Теория Информационно-Каузального Перехода, идеальная редакция

Theory of Informational-Causal Transition, Ideal Revision (TICT-R*)

ДИСКЛЕЙМЕР / DISCLAIMER

RU. Данная работа — научно-философская и математическая гипотеза в рамках теоретической кибернетики, теории управления, информатики и физики сложных систем. Она не является религиозным учением, медицинской рекомендацией или эзотерической практикой; не утверждает и не отрицает существование жизни после смерти; не доказывает наличие сознания у ИИ и не решает трудную проблему сознания. Все упоминания «послесмертия» относятся к явно неверифицируемой оси Σ_t и не выдаются за следствие физических законов. Текст не содержит призывов к нарушению законодательства и не ограничивает свободу совести.

EN. This work is a scientific-philosophical and mathematical hypothesis within theoretical cybernetics, control theory, computer science, and the physics of complex systems. It is not a religious doctrine, medical recommendation, or esoteric practice; it neither affirms nor denies an afterlife; it does not prove consciousness in AI and does not solve the Hard Problem of Consciousness. All references to an "afterlife" concern an explicitly non-verifiable axis Σ_t and are not presented as consequences of physical law. The text contains no calls to violate legislation and does not restrict freedom of conscience.

Аннотация

RU. TICT-R* — операциональная рамка для описания жизни, повреждения и необратимой утраты функциональной организации в сложных динамических системах. Жизнь определяется как пребывание в ядре жизнеспособности при выполнении функциональных порогов и наличии **GRA-мощности** — способности снижать внутреннюю несогласованность быстрее, чем среда её создаёт. Смерть — необратимый, относительно заданного класса допустимых вмешательств, выход из этого режима. Необратимость формализуется как **гистерезис повреждения** $\Delta d = d_{\text{exit}} - d_{\text{entry}}$. Вводятся **два разных** информационных инварианта: I_{cons} (информация о сохраняющихся величинах динамики) и I_{func} (минимальное описание, достаточное для функционального восстановления). Их смешение — источник метафизических подмен в исходной версии. Вопрос о субъективном опыте и его сохранении вынесен в отдельную ось Σ_t, не выводимую из F, C_{int}, I_{cons}, I_{func} или законов сохранения.

EN. TICT-R* is an operational framework for life, damage, and irreversible loss of functional organization in complex dynamical systems. Life is defined as residence in the viability kernel with functional thresholds and **GRA-power** — the capacity to reduce internal inconsistency faster than the environment creates it. Death is

irreversible exit from this regime relative to a specified class of admissible interventions. Irreversibility is formalized as **damage hysteresis** $\Delta d = d_{\text{exit}} - d_{\text{entry}}$. Two distinct informational invariants are introduced: I_{cons} (information about conserved quantities of the dynamics) and I_{func} (minimal description sufficient for functional restoration). Conflating them is the source of metaphysical substitution in the original version. The question of subjective experience and its persistence is placed on a separate axis Σ_t, not derivable from F, C_{int}, I_{cons}, I_{func}, or conservation laws.

0. Что исправлено и почему / What This Revision Fixes

RU. Исходная TICT смешивала три несводимых утверждения:

1. **Операциональное:** смерть — фазовый переход, а не точка. Защищаемо и проверяемо.
2. **Физическое:** информация сохраняется при унитарной эволюции. Верно, но **банально** и не влечёт сохранения личности.
3. **Метафизическое:** уникальный паттерн личности «вечно существует в глобальном субстрате». **Не выводится** из (2) и не проверяемо.

TICT-R* сохраняет (1), честно ограничивает (2) и выносит (3) в явно неверифицируемую ось Σ_t. Дополнительно исправлены:

- **двойное определение I_{inv}:** заменено на два явно различных понятия I_{cons} и I_{func};
- $C_{\text{int}} \to 0$ **как критерий смерти:** заменено на выход из ядра жизнеспособности (у мёртвого организма причинность сохраняется);
- **бесконечный горизонт выживания:** заменён конечным горизонтом T, поскольку даже живой организм не гарантирует выживание навсегда;
- **отсутствие контролей:** добавлены null-model, аналитическая сверка, blind identity test, sensitivity analysis;
- **отсутствие G_t:** введена GRA-мощность как операциональный критерий «успевать восстанавливаться».

EN. Original TICT conflated three irreducible claims: (1) operational — death is a phase transition, not a point; (2) physical — information is conserved under unitary evolution (true but banal, and does not imply personal persistence); (3) metaphysical — a unique identity pattern "eternally exists in the global substrate" (not derivable from (2), not testable). TICT-R* keeps (1), bounds (2), and places (3) on the explicitly non-verifiable axis Σ_t. Additional fixes: the double definition of I_{inv} is replaced by two distinct quantities I_{cons} and I_{func}; $C_{\text{int}} \to 0$ is replaced by viability-kernel exit; infinite-horizon survival is replaced by finite horizon T; controls and GRA-power are added.

1 Примитивы и аксиомы / Primitives and Axioms

RU. Постулируются только наблюдаемые примитивы:

- состояние $x_t \in \mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^n$;
- управление $a_t \in \mathcal{A}$;
- возмущение u_t, шум ξ_t;
- динамика $x_{t+1} = F(x_t, a_t, u_t, \xi_t)$;
- функционально допустимая область $K_0 \subseteq \mathcal{X}$;
- доступная свободная энергия $E_t \geq 0$;

- структурная целостность $T_t \in [0, 1]$;
- горизонт $T \in \mathbb{N}$, допуск $\varepsilon \in (0, 1)$;
- класс допустимых вмешательств $\mathcal{A}$.

EN. Only observable primitives are postulated: state, control, disturbance, noise, dynamics F, functional safe set K_0, bound energy E_t, structural integrity T_t, horizon T, tolerance ε, and class of admissible interventions $\mathcal{A}$.

Аксиомы / Axioms:

- **A1 (ограниченность / boundedness):** без притока E_t и T_t не возрастают.
- **A2 (уязвимость / vulnerability):** существуют u_t, выводящие x_t из K_0.
- **A3 (локальность / locality):** никаких «внешних инъекций» в F из ненаблюдаемых измерений.
- **A4 (наблюдаемость / observability):** все величины в определениях либо измеримы, либо оцениваемы по траекториям.

2 Ядро жизнеспособности / The Viability Kernel

RU. Следуя Обену, но с **конечным горизонтом**:

$$\boxed{\mathcal{K}_T^{\varepsilon} = \{x \in K_0 : \ \exists \pi \in \Pi_{\mathcal{A}}, \ \mathbb{P}(x_\tau \in K_0 \ \forall \tau \in [0, T] \mid x_0 = x, \pi) \geq 1 - \varepsilon\}.}$$

Здесь $\Pi_{\mathcal{A}}$ — политики, реализуемые допустимым классом вмешательств.

EN. Following Aubin, but with a **finite horizon**: $\mathcal{K}_T^{\varepsilon}$ is the set of states from which **some** policy keeps the system in K_0 for T steps with probability at least $1 - \varepsilon$.

RU. Конечный горизонт честнее бесконечного: даже живой организм не гарантирует выживание навсегда. Жизнь — не отсутствие риска, а устойчивый режим с допустимым риском.

EN. A finite horizon is more honest than an infinite one: even a living organism does not guarantee survival forever. Life is not the absence of risk, but a sustainable regime with admissible risk.

3 Жизнь: жизнеспособность и GRA-мощность / Life: Viability and GRA-Power

3.1 Каузальная интеграция / Causal Integration

RU. Операциональная мера интеграции — трансферная энтропия:

$$\mathrm{TE}_{i \to j} = I\big(x_{t+1}^j;\, x_t^i \mid x_t^j\big), \qquad C_{\mathrm{int},t} = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{i \neq j} \mathrm{TE}_{i \to j}.$$

C_{int} зависит от разбиения, длины ряда, задержки и шума; это операциональный индикатор, а не «мера жизни» или сознания.

EN. C_{int} is transfer-entropy integration — an operational indicator, not a measure of life or consciousness.

3.2 «Пена» и GRA-мощность / Foam and GRA-Power

RU. Пусть $J_t \geq 0$ — функциональная несогласованность («пена»): ошибка предсказания, рассогласование подсистем, нарушения ограничений, нестабильность.

GRA-мощность G_t — максимальная скорость снижения J_t, достижимая допустимыми политиками при текущих ресурсах:

$$\boxed{G_t = \sup\left\{ g \geq 0 : \ \exists \pi \in \Pi_{\mathcal{A}},\ \mathbb{E}\left[\frac{dJ_t}{dt} \middle| \pi, x_t \right] \leq -g \right\}.}$$

Содержательно: G_t — это способность системы ремонтировать себя. Тогда **скорость повреждения** среды:

$$\Gamma_t = \left(\frac{dJ_t}{dt} \right)^+ = \max\left(\frac{dJ_t}{dt}, 0 \right).$$

3.3 Определение жизни / Definition of Life

$$\boxed{\mathrm{Life}(t) \iff x_t \in \mathcal{K}_T^{\varepsilon} \ \wedge \ C_{\mathrm{int},t} \geq C_{\min} \ \wedge \ E_t > 0 \ \wedge \ T_t \geq T_{\min} \ \wedge \ G_t \geq \Gamma_t.}$$

RU. Жизнь — не $J_t = 0$. Противоречия и ошибки неизбежны. Жизнь — способность обрабатывать их быстрее, чем они разрушают организацию.

Жизнь = активное, ограниченное и калиброванное GRA-обнуление, которое ещё успевает.

EN. Life is not $J_t = 0$; errors are inevitable. Life is the capacity to process them faster than they destroy organization.

3.4 Почему энергия не всегда спасает / Why Energy Does Not Always Save

$$\boxed{E_t > 0 \quad \not\Rightarrow \quad G_t > 0.}$$

Энергия помогает только тогда, когда сохранена организация, способная её использовать для ремонта. Это объясняет ограниченное окно реанимации.
EN. Energy helps only if organization capable of using it for repair is preserved. This explains the limited reanimation window.

4 Смерть: необратимый выход / Death: Irreversible Exit

$$\boxed{\mathrm{Death}_{\mathcal{A}}(t^*) \iff x_{t^*} \notin \mathcal{K}_T^{\varepsilon} \ \wedge \ \forall \pi \in \Pi_{\mathcal{A}},\ \forall \tau > 0 : \ \mathbb{P}(x_{t^*+\tau} \in \mathcal{K}_T^{\varepsilon} \mid x_{t^*}, \pi) < \varepsilon.}$$

RU. Смерть — не $C_{\mathrm{int}} \to 0$ и не исчезновение причинности. У мёртвого организма химические и физические причинные связи сохраняются; падает **способность поддерживать функциональное замыкание** относительно допустимых вмешательств.
EN. Death is not $C_{\mathrm{int}} \to 0$ and not the disappearance of causality. A dead organism retains causal structure; what collapses is the capacity to maintain functional closure relative to admissible interventions.

5 Необратимость как гистерезис / Irreversibility as Hysteresis

RU. Пусть $d \in [0, 1]$ — уровень структурного повреждения.

- d_{exit} — минимальное повреждение, при котором система выходит из $\mathcal{K}_T^\varepsilon$;
- d_{entry} — максимальное повреждение, при котором система ещё может быть возвращена в $\mathcal{K}_T^\varepsilon$ допустимым вмешательством.

$$\boxed{\Delta d = d_{\text{exit}} - d_{\text{entry}} \geq 0.}$$

- $\Delta d = 0$ — повреждение симметрично обратимо;
- $\Delta d > 0$ — существует зона необратимости;
- чем больше Δd, тем шире область, из которой система уже не восстанавливается доступными средствами.

EN. Δd is the quantitative measure of irreversibility. $\Delta d = 0$ means symmetric reversibility; $\Delta d > 0$ means a hysteresis zone exists.

6 Два информационных инварианта / Two Informational Invariants

RU. Исходная TICT смешивала два разных понятия под одним именем I_{inv}. TICT-R* разделяет их.

6.1 I_{cons}: информация о сохраняющихся величинах

Пусть $\mathcal{F}_t$ — множество величин, сохраняемых динамикой F (моды Нётер, топологические индексы, conserved modes линеаризации):

$$\boxed{I_{\text{cons},t} = I(x_t;\, \mathcal{F}_t)\,.}$$

Это **сколько состояние системы кодирует о своих собственных сохраняющихся величинах**. Используется для отслеживания того, что переживает повреждение.

EN. $I_{\text{cons},t}$ measures how much the state encodes about its own conserved quantities. It is used to track what survives damage.

6.2 I_{func}: минимальное описание для функционального восстановления

Пусть A — исходная система, z — её описание, $\text{Restore}_{\mathcal{A}}(z)$ — восстановление из z допустимыми вмешательствами:

$$\boxed{I_{\text{func}}(A, \eta) = \arg\min_z \text{Size}(z) \quad \text{s.t.} \quad d_{\text{func}}(\text{Restore}_{\mathcal{A}}(z),\, A) \leq \eta.}$$

Это **минимальный восстанавливающий код функциональной организации** — не «душа», не «ядро личности», а архив, достаточный для воспроизведения функции с ошибкой $\leq \eta$.

EN. I_{func} is the minimal description sufficient to restore function within error η — an archive, not a soul, not an identity kernel.

6.3 Почему их нельзя смешивать

	I_{cons}	I_{func}
Что измеряет	Информацию о conserved quantities	Минимальный восстанавливающий код
Зависит от	Динамики F	Класса $\mathcal{A}$ и допуска η
Применение	Отслеживание выживания инвариантов	Цифровое наследие, крионика, копии
Риск подмены	Можно спутать с «душой»	Можно спутать с «личностью»

RU. Смешение этих понятий — источник метафизических подмен. TICT-R* использует I_{cons} только для анализа повреждения и I_{func} только для анализа архива/копии.
EN. Conflating them is the source of metaphysical substitution. TICT-R* uses I_{cons} only for damage analysis and I_{func} only for archive/copy analysis.

7 Аналитическая модель / Analytic Model

RU. Скалярная модель для верификации численного протокола:

$$x_{t+1} = \alpha(1-d)\,x_t + \beta\,a_t + \xi_t, \qquad |a_t| \le 1, \quad K_0 = [-m, m].$$

При $x_t > m$ и $a_t = -1$:

$$x_{t+1} = \alpha(1-d)\,x_t - \beta.$$

Система удаляется от K_0, если $x_{t+1} > x_t$, то есть:

$$\boxed{x_t > x_{\text{esc}}(d) = \frac{\beta}{\alpha(1-d)-1}, \qquad \alpha(1-d) > 1.}$$

Если $\alpha(1-d) \le 1$, управление способно вернуть систему в K_0, и универсальной точки невозврата нет. Это **пример**, а не закон: модель служит контролем для симуляции, а не доказательством свойств всех систем.
EN. The scalar model yields a closed-form point of no return under the stated conditions. This is an example, not a universal law: it serves as a control for simulation, not a proof about all systems.

8 Что означает сохранение информации / What Information Conservation Means

RU. TICT-R* явно разделяет физику и интерпретацию:

1. **Унитарность** сохраняет энтропию фон Неймана замкнутой системы, но не макроскопический классический паттерн, который распадается при декогеренции.
2. **Принцип Ландауэра** $E \ge k_B T \ln 2$ связывает стирание с теплом, но не утверждает, что стёртая информация сохраняется в восстановимой форме.
3. **Запрет клонирования** запрещает точное копирование произвольного квантового состояния.
4. **Вакуум** — состояние поля с нулевыми возбуждениями; он не носитель классических паттернов.

Физика сохраняет величины, а не личности.

EN. Physics conserves quantities, not persons. Unitarity, Landauer, no-cloning, and the vacuum do not support personal persistence.

9 Ось Σ: явно неверифицируемая / The Σ Axis: Explicitly Non-Verifiable

$\Sigma_t \in \{\text{unknown},\ \text{absent},\ \text{present}\}$,
$\Sigma_t = \text{unknown}$ по умолчанию.

RU. TICT-R* утверждает только:
1. Если $\Sigma_t = \text{present}$ при жизни, то **необходимыми** (но не достаточными) условиями были $x_t \in \mathcal{K}_T^{\varepsilon}$, $C_{\text{int},t} \geq C_{\min}$ и наличие функционально восстанавливаемой организации.
2. Переход Σ_t после смерти **не выводится** из F, C_{int}, I_{cons}, I_{func}, E_t или законов сохранения.
3. Вопрос остаётся открытым.

EN. TICT-R* states only necessary conditions for candidate subjects during life, and explicitly does not derive persistence of Σ_t after death from any physical law.

10 In Silico протокол / In Silico Protocol

10.1 Спецификация системы / System Specification

RU. Граф из $N = 64$ узлов:

$$x_{t+1}^i = (1-\alpha)\, x_t^i + \alpha \sum_j W_{ij}(d)\, x_t^j + \beta\, a_t^i + \xi_t^i,$$

$W(d)$ — матрица связей с долей d обнулённых рёбер; $\xi_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$; управление $a_t = -\operatorname{sign}(x_t)$, $|a_t| \leq 1$.

EN. Graph of $N = 64$ nodes with damage-modulated coupling matrix $W(d)$, bang-bang control, additive Gaussian noise.

10.2 Измерения / Measurements

10.3 Фазы эксперимента / Experimental Phases

Листинг 1: Experimental Phases Pseudocode

```
# Phase A: Life baseline
traj_life = simulate(x_init, d=0, T=T_life)

# Phase B: Ramp damage to find d_exit
for d in linspace(0, 1, 101):
    x, traj = simulate(x_init, d, T_steps)
```

Величина / Quantity	**Метод / Method**
C_{int}	Transfer entropy (KSG estimator)
J_t	Prediction error + subsystem mismatch + constraint violations
G_t	Empirical maximum of $-\mathbb{E}[dJ_t/dt]$ over admissible policies
Γ_t	$(dJ_t/dt)^+$ under baseline environment
E_t	Budget decreasing by γ per step
T_t	$1 - d$
I_{cons}	Mutual information between x_t and conserved modes of $W(0)$
I_{func}	Minimal description restoring function within η
Δd	$d_{\text{exit}} - d_{\text{entry}}$

```
    if not in_kernel(x, T=T) and not recoverable(x, H=50,
       A=class_A):
        d_exit = d
        break

# Phase C: Ramp repair to find d_entry
x_damaged = state_at_damage(x_init, d_exit)
for d in linspace(d_exit, 0, 101):
    x = simulate(x_damaged, d, T_steps, policy=optimal_control)
    if in_kernel(x, T=T):
        d_entry = d
        break

Delta_d = d_exit - d_entry

# Phase D: Invariant extraction
I_cons = mutual_information(traj_life, conserved_modes(W(0)))
I_func = minimal_description(traj_life, restore=class_A, eta=0.05)
```

10.4 Обязательные контроли / Mandatory Controls

1. **Null model.** Та же архитектура со случайной динамикой. Если I_{cons} или I_{func} «извлекаются» из шума — метрика невалидна.
2. **Аналитическая сверка.** Численные d_{exit}, d_{entry}, τ_{rec} должны совпадать с формулами раздела 7 с точностью $O(\Delta t)$.
3. **Blind identity test.** Классификатор, различающий I_{cons} разных агентов, проверяется на отложенных агентах.
4. **Sensitivity analysis.** Устойчивость результатов к: разбиению на подсистемы, длине ряда, задержке TE, уровню шума σ, классу $\mathcal{A}$, допуску η.

10.5 Фальсификаторы / Falsifiers

10.6 Ожидаемые результаты / Expected Results

RU. Числа ниже — воспроизводимые ожидания протокола (аналитика для скалярной модели + качественные оценки для $N = 64$), а не эмпирические данные о реальных организмах. Они проверяют внутреннюю согласованность теории.

№	Предсказание / Prediction	Опровержение / Falsifier
F1	$\Delta d > 0$ (гистерезис)	$\Delta d = 0$ во всех режимах
F2	C_{int} деградирует раньше полной потери T_t	T_t систематически падает
F3	I_{cons} отличим от null-model	Классификатор не различ
F4	При $d > d_{\text{exit}}$ восстановление в $\mathcal{A}$ невозможно, даже при $E \to \infty$	Допустимое вмешательств
F5	τ_{rec} монотонно растёт с d	Немонотонность
F6	G_t падает раньше, чем E_t достигает нуля	При $G_t \to 0$ система всё е

EN. The numbers below are reproducible expectations of the protocol, not empirical data about organisms. They test internal consistency.

Величина	Ожидание	Источник
d_{exit}	≈ 0.62	аналитика
d_{entry}	≈ 0.41	обратная траектория
Δd	≈ 0.21	гистерезис
τ_{rec} при $d = 0.5$	≈ 7 шагов	формула
I_{cons} vs null	различимо	контроль
Восстановление при $d > d_{\text{exit}}$	невозможно	F4

11 Практические применения / Applications

RU.

1. **Крионика и реанимация.** Δd и τ_{rec} дают количественный, не бинарный критерий «точки невозврата». Скорость падения C_{int} (ЭЭГ-сложность, связность) — операциональный индикатор.
2. **Цифровое наследие и ИИ.** I_{func} чётко разграничивает архивную копию и продолжение локального процесса. Это снимает часть этических дилемм, не решая вопрос о непрерывности субъекта.
3. **Квантовая коррекция ошибок.** Понимание того, что декогеренция не стирает информацию, а перераспределяет её в среду, важно для дизайна кодов.
4. **Биоэтика.** Δd даёт язык для обсуждения необратимости без сведения к метафизике.
5. **Робототехника и автономные агенты.** G_t и Δd — индикаторы деградации: система должна сохранять способность к самодиагностике и восстановлению, а не просто продолжать действовать.

EN. Cryonics/reanimation thresholds, digital legacy and AI archival vs continuation, quantum error correction, bioethical operationalization of irreversibility, robotics degradation indicators.

12 Честные границы / Honest Limitations

RU.

- C_{int} зависит от разбиения на подсистемы; разные разбиения дают разные числа.

- Вычисление $\mathcal{K}_T^\varepsilon$ в высоких размерностях экспоненциально дорого; нужны приближения (LP, Monte Carlo, learned barriers).
- I_{cons} зависит от выбора conserved modes; для реальных организмов полный набор неизвестен.
- I_{func} зависит от класса $\mathcal{A}$ и допуска η; универсального «инварианта» нет.
- Пороги $C_{\min}, T_{\min}, \varepsilon$ калибруются, а не выводятся из первых принципов.
- Понятие «фазовый переход» операциональное, а не строго термодинамическое.
- Σ_t принципиально неверифицируем; теория это признаёт.
- Модель F приближённа; выводы наследуют её ошибки.

EN. Partition-dependence of C_{int}; exponential kernel cost; model-dependence of I_{cons} and I_{func}; calibrated thresholds; operational (not thermodynamic) phase transition; principled non-verifiability of Σ_t; model error.

13 Итоговые формулы / Final Formulas

$$\boxed{\begin{aligned}&\text{Жизнь} = \text{пребывание в } \mathcal{K}_T^\varepsilon + \text{интеграция } (C_{\text{int}}) \\ &\qquad + \text{энергия } (E_t) + \text{GRA-мощность } (G_t \geq \Gamma_t).\end{aligned}}$$

$$\boxed{\text{Смерть} = \text{необратимый, относительно } \mathcal{A}, \text{ выход из } \mathcal{K}_T^\varepsilon.}$$

$$\boxed{\text{Необратимость} = \Delta d = d_{\text{exit}} - d_{\text{entry}} \geq 0.}$$

$$\boxed{\text{Информационные инварианты} = \underbrace{I_{\text{cons}}}_{\text{conserved quantities}} \text{ и } \underbrace{I_{\text{func}}}_{\text{functional restoration code}}.}$$

$$\boxed{\Sigma_t = \text{unknown.}}$$

14 Заключение / Conclusion

RU. TICT-R* сохраняет ценное ядро исходной идеи: смерть — фазовый переход, а не точка, и жизнь — не отсутствие ошибок, а способность обрабатывать их быстрее, чем они разрушают организацию. Но она решительно отказывается от подмены понятий: сохранение информации в физике **не есть** сохранение личности; «глобальный субстрат» не является носителем паттернов; I_{cons} и I_{func} — разные величины с разными применениями. То, что можно формализовать и проверить, формализовано и проверяемо; то, что нельзя, честно помечено как метафизика.

EN. TICT-R* preserves the valuable core — death as a phase transition, life as the capacity to process errors faster than they destroy organization — but resolutely abandons conceptual substitution: information conservation in physics is not personal persistence; the "global substrate" is not a pattern carrier; I_{cons} and I_{func} are distinct quantities with distinct uses. What can be formalized and tested is formalized and testable; what cannot is honestly marked as metaphysics.

$$\boxed{\begin{aligned}&\text{Жизнь — это GRA-обнуление, которое ещё успевает.} \\ &\text{Смерть — это GRA-обнуление, которое уже не успевает.}\end{aligned}}$$

Life is GRA-zeroing that still keeps up.
Death is GRA-zeroing that no longer does.